

Jupyter Notebook Execution Report

Name: Rodrigo Tapiador Cano

Date: April 04, 2026

Cell 1: ■ Markdown

Sesión 21: Taller de Introducción a las Series Temporales

Objetivos:

- Entender qué es una serie temporal y por qué el orden de los datos es crucial.
- Aprender a crear y utilizar un `DatetimeIndex` en Pandas.
- Visualizar y explorar patrones como la **tendencia** y la **estacionalidad**.
- Utilizar **remuestreo** (`resample`) y **ventanas móviles** (`rolling`) para analizar los datos a diferentes escalas.
- Descomponer una serie temporal en sus componentes fundamentales.

Cell 2: ■ Markdown

1. El Ingrediente Secreto: El Tiempo

Hasta ahora, nuestras filas de datos eran independientes. Daba igual si el cliente A venía antes que el B. En una serie temporal, **el orden lo es todo**. Analizamos datos que son una secuencia de observaciones a lo largo del tiempo.

El primer paso, y el más importante, es enseñarle a Pandas a entender el tiempo.

Tu primera tarea: Carga un dataset de consumo energético por hora y conviértelo en una verdadera serie temporal, estableciendo la columna de fecha como su índice.

Cell 3: ■ Code

```
# --- Imports y Carga del Dataset ---  
  
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
import seaborn as sns  
  
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
```

```

# Cargar los datos

url = 'https://raw.githubusercontent.com/jenfly/opsd/master/opsd_germany_daily.csv'
#datos de 2006 a 2017

df = pd.read_csv(url)

# --- TU CÓDIGO AQUÍ ---

# 1. Convierte la columna 'Date' a formato datetime
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])

# 2. Establece la columna 'Date' como el índice del DataFrame
df.set_index('Date', inplace=True)

# 3. Comprueba el resultado
print(df.head())
print("\nTipo de dato del nuevo índice:")
print(type(df.index))

```

Output:

```

      Consumption  Wind  Solar  Wind+Solar
Date
2006-01-01      1069.184   NaN   NaN         NaN
2006-01-02      1380.521   NaN   NaN         NaN
2006-01-03      1442.533   NaN   NaN         NaN
2006-01-04      1457.217   NaN   NaN         NaN
2006-01-05      1477.131   NaN   NaN         NaN

Tipo de dato del nuevo índice:
<class 'pandas.DatetimeIndex'>

```

Cell 4: ■ Markdown

2. La Herramienta Principal: Visualizar

La mejor forma de empezar a entender una serie temporal es dibujarla.

****Tu tarea:**** Crea un gráfico de línea simple de la columna `Consumption`. ¿Qué patrones generales puedes intuir a simple vista?

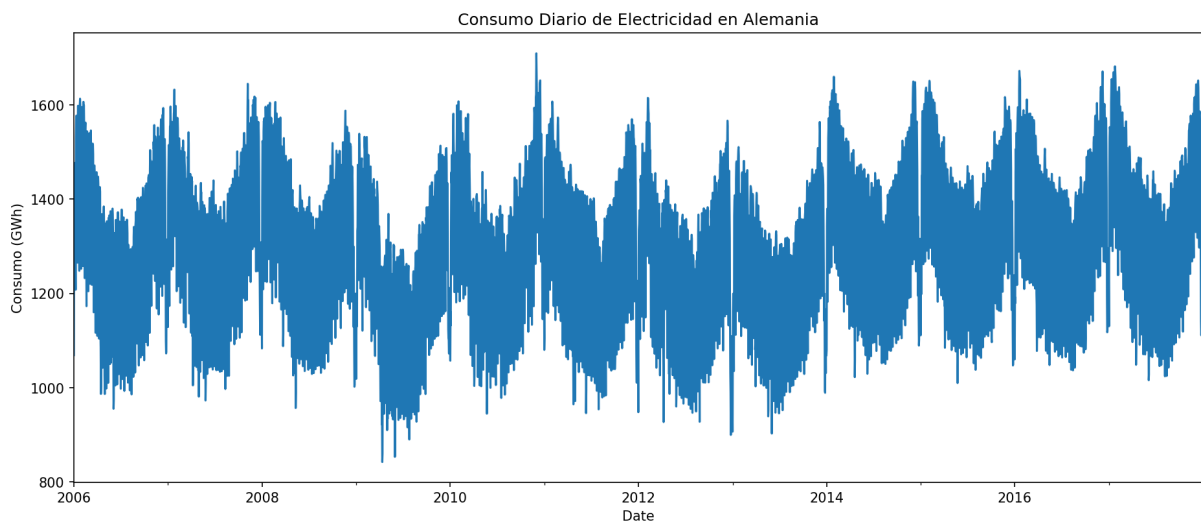
Cell 5: ■ Code

```
# --- Visualización General ---
plt.figure(figsize=(15, 6))
df['Consumption'].plot(title='Consumo Diario de Electricidad en Alemania')
plt.ylabel('Consumo (GWh)')
plt.show()
```

Output:

[STDERR]

<string>:1: UserWarning: FigureCanvasAgg is non-interactive, and thus cannot be shown



Cell 6: ■ Markdown

3. Cambiando la Perspectiva: Remuestreo (`resample`)

Los datos diarios son muy ruidosos. ¿Y si quisiéramos ver el consumo total por semana o la media por mes para ver la tendencia más claramente? A esto se le llama **remuestrear**.

Tu tarea: Remuestrea los datos a una frecuencia **semanal ('W')** y **mensual ('M')**. Para cada una, grafica el consumo medio.

Cell 7: ■ Code

```
# --- Remuestreo Semanal y Mensual ---
# TU CÓDIGO AQUÍ:
# 1. Crea dos nuevos DataFrames, uno para la media semanal y otro para la mensual
df_semanal = df['Consumption'].resample('W').mean() #resample es como el groupby
pero especifico para tiempo
```

```
df_mensual = df['Consumption'].resample('M').mean()
```

```
# 2. Crea los gráficos
```

```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 12))
```

```
df_semanal.plot(ax=ax1,color = 'orange', title='Consumo Medio Semanal')
```

```
df_mensual.plot(ax=ax2, title='Consumo Medio Mensual')
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

Error:

Traceback (most recent call last):

File "pandas/_libs/tslibs/offsets.pyx", line 6313, in pandas._libs.tslibs.offsets.to_offset

File "pandas/_libs/tslibs/offsets.pyx", line 6180, in pandas._libs.tslibs.offsets._validate_to

ValueError: 'M' is no longer supported for offsets. Please use 'ME' instead.

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):

File "c:\Users\rotap\.vscode\extensions\ganeshkumbhar.nb2pdf-1.1.9\scripts\nb2pdf.py", line 401

exec('\n'.join(lines[:-1]), glb)

~~~~~

File "<string>", line 5, in <module>

File "c:\Users\rotap\aprod\aprendizaje\bigdata\_AHK\PythonDataAnalysis\_bigdata\_AHK\.env\Lib\site-packages\pandas\tseries\resample.py", line 100, in resample

return get\_resampler(

    cast("Series | DataFrame", self),

    ...<8 lines>...

    group\_keys=group\_keys,

)

File "c:\Users\rotap\aprod\aprendizaje\bigdata\_AHK\PythonDataAnalysis\_bigdata\_AHK\.env\Lib\site-packages\pandas\tseries\resample.py", line 100, in resample

    tg = TimeGrouper(obj, \*\*kws) # type: ignore[arg-type]

File "c:\Users\rotap\aprod\aprendizaje\bigdata\_AHK\PythonDataAnalysis\_bigdata\_AHK\.env\Lib\site-packages\pandas\tseries\resample.py", line 100, in resample

    freq = to\_offset(freq)

File "pandas/\_libs/tslibs/offsets.pyx", line 6229, in pandas.\_libs.tslibs.offsets.to\_offset

File "pandas/\_libs/tslibs/offsets.pyx", line 6352, in pandas.\_libs.tslibs.offsets.to\_offset

File "pandas/\_libs/tslibs/offsets.pyx", line 6137, in pandas.\_libs.tslibs.offsets.raise\_invalid

ValueError: Invalid frequency: M. Failed to parse with error message: ValueError("'M' is no longer supported for offsets. Please use 'ME' instead.")

#### Cell 8: ■ Markdown

## 4. Descomposición: Revelando la Estructura Oculta

Toda serie temporal se puede descomponer en 3 partes:

\* \*\*Tendencia:\*\* La dirección general a largo plazo.

\* \*\*Estacionalidad:\*\* El patrón que se repite a intervalos fijos.

\* \*\*Residuo:\*\* El "ruido" aleatorio que queda.

**\*\*Tu tarea:\*\*** Usa la librería `statsmodels` para descomponer automáticamente la serie de consumo diario.

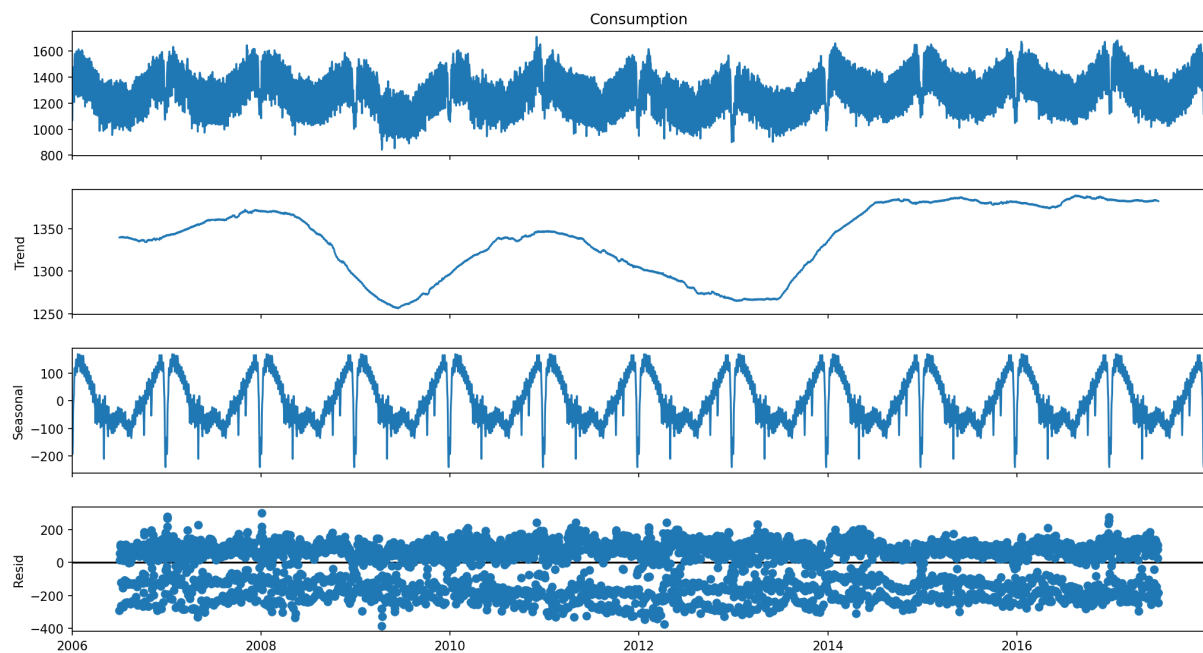
### Cell 9: ■ Code

```
# --- Descomposición de la Serie Temporal ---  
consumo_diario = df['Consumption']  
  
# La descomposición necesita que no haya valores nulos  
consumo_diario.interpolate(inplace=True) #interpolate sirve para rellenar nulos  
basándose en los datos subyacentes según tiempo. Se puede elegir metodo, etc  
  
# TU CÓDIGO AQUÍ:  
decomposition = seasonal_decompose(consumo_diario, model='additive', period=365)  
  
# 2. Grafica el resultado  
fig = decomposition.plot()  
fig.set_size_inches(15, 8)  
plt.show()
```

### Output:

[STDERR]

&lt;string&gt;;1: UserWarning: FigureCanvasAgg is non-interactive, and thus cannot be shown



# Conclusiones y Reflexiones: Descomposición del Consumo Eléctrico en Alemania

## **\*\*Análisis Visual de los Componentes\*\***

### **\*\*Serie Original (Consumption)\*\***

- **\*\*Observación clara:\*\*** Patrón cíclico repetitivo año tras año
- **\*\*Rango de variación:\*\*** Entre ~1000 GWh (veranos) y ~1600 GWh (inviernos)
- **\*\*Implicación:\*\*** El consumo eléctrico tiene una variabilidad predecible del entre estaciones

### **\*\*Tendencia (Trend)\*\***

- **\*\*2006-2008:\*\*** Tendencia alcista
- **\*\*2009-2010:\*\*** **\*\*Caída pronunciada\*\*** durante la crisis financiera
- **\*\*2011-2017:\*\*** **\*\*Recuperación fuerte\*\*** hasta ~1400 GWh
- **\*\*Conclusión clave:\*\*** El consumo eléctrico refleja directamente la salud económica del país

### **\*\*Estacionalidad (Seasonal)\*\***

- **\*\*Patrón perfecto:\*\*** Se repite exactamente cada 365 días
- **\*\*Amplitud constante:\*\***  $\pm 200$  GWh alrededor de la tendencia
- **\*\*Picos en invierno:\*\*** Diciembre-Febrero (calefacción), se puede observar un bajón pronunciado entre los días 25 de diciembre y 2 de enero por el periodo festivo.
- **\*\*Valles en verano:\*\*** Julio-Agosto (menor demanda)
- **\*\*Insight crítico:\*\*** La estacionalidad NO crece con el tiempo

### **\*\*Residuo (Resid)\*\***

- **\*\*Distribución:\*\*** Centrado en 0, aparentemente aleatorio
- **\*\*Rango:\*\***  $\pm 400$  GWh
- **\*\*Interpretación:\*\*** Eventos no predecibles (olas de frío/calor extremas, festivos, paradas industriales)

## **\*\*Pregunta de Reflexión Final\*\***

- > **\*\*¿Qué pasaría si Alemania aumentara la adopción de coches eléctricos?\***
- > - La **\*\*tendencia\*\*** subiría (más consumo base)
- > - La **\*\*estacionalidad\*\*** podría cambiar (carga nocturna vs. diurna)
- > - El **\*\*residuo\*\*** podría tener nuevos patrones (picos en días laborables)
- \*\*Este análisis permite anticipar escenarios futuros antes de que ocurran.\*\***

## Cell 11: ■ Markdown

---

### Reto 1: Analizando el Tráfico Aéreo

**Contexto:** Ahora te toca a ti con un dataset clásico: el número de pasajeros de una aerolínea entre 1949 y 1960.

**Tu Reto:**

1. **Carga** el dataset "AirPassengers".
2. **Conviértelo** a una serie temporal (convierte la columna 'Month' a ``datetime`` y ponla como índice).
3. **Visualiza** la serie completa.
4. **Calcula y grafica** la **media móvil de 12 meses** (``rolling(12).mean()``) sobre la serie original para visualizar la tendencia.
5. **Descompón** la serie en tendencia, estacionalidad y residuo usando ``seasonal_decompose``. (Pista: el modelo aquí es ``multiplicative`` y el periodo es 12).
6. **Responde a las siguientes preguntas de reflexión**:
  - \* Describe la **tendencia** y la **estacionalidad** del dataset "AirPassengers".
  - \* ¿Qué diferencia hay entre lo que te muestra el **remuestreo** y lo que te muestra una **ventana móvil**?
  - \* ¿Por qué crees que establecer el ``DatetimeIndex`` es el primer paso más importante en un análisis de series temporales?

## Cell 12: ■ Markdown

### Reflexión Analítica

1. **El Fenómeno de la Amplificación:**

Fíjate en los picos de verano de cada año en el gráfico original. ¿Son todos igual de altos (la distancia entre el valle y el pico)?

A medida que pasan los años y la tendencia sube, ¿qué le pasa a la estacionalidad? ¿Se mantiene constante o se "estira"?

2. **La Trampa del Promedio:**

Si hicieras un **resample anual** ('YE') calculando la media de pasajeros por año, verías una línea recta subiendo.

¿Qué información crítica para el negocio estarías perdiendo al hacer eso?

### Cell 13: ■ Code

```
# --- ESPACIO PARA EL RETO PARA CASA ---

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose

# 1. Carga del dataset
url = 'https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/master/airline-passengers.csv'
df_air = pd.read_csv(url)

# 2. Convertir a serie temporal
df_air['Month'] = pd.to_datetime(df_air['Month'])
df_air.set_index('Month', inplace=True)
series = df_air['Passengers']

# 3. Visualizar y 4. Calcular media móvil (Rolling)
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(series, label='Original (Mensual)', alpha=0.5)
plt.plot(series.rolling(window=12).mean(), color='red', linewidth=2, label='Media Móvil 12 meses (Tendencia)')
plt.title('Tráfico de Pasajeros Aéreos (1949-1960)')
plt.legend()
plt.show()

# 5. Descomposición Multiplicativa
# Usamos 'multiplicative' porque la amplitud de los ciclos crece con el tiempo
decomp = seasonal_decompose(series, model='multiplicative', period=12)

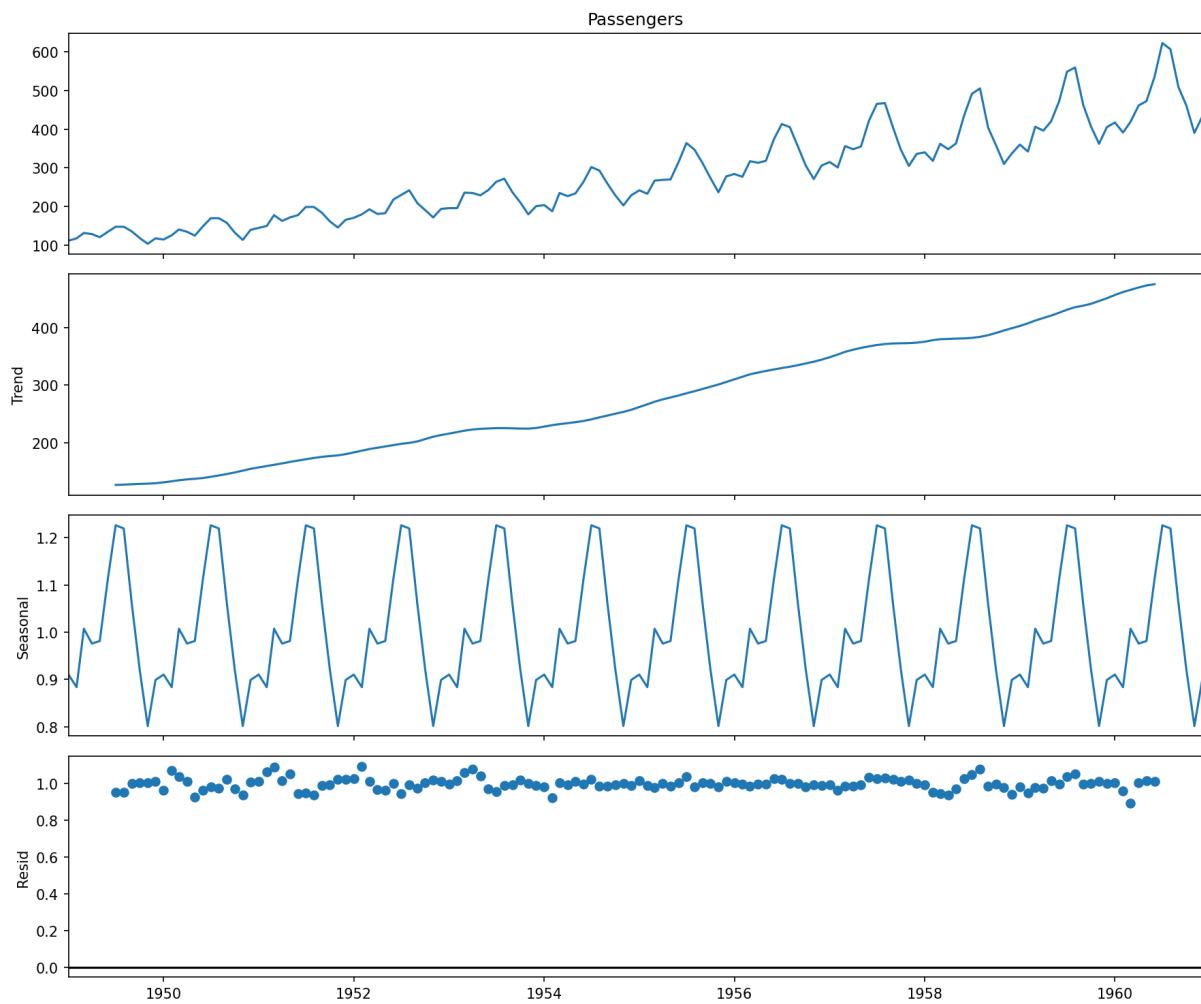
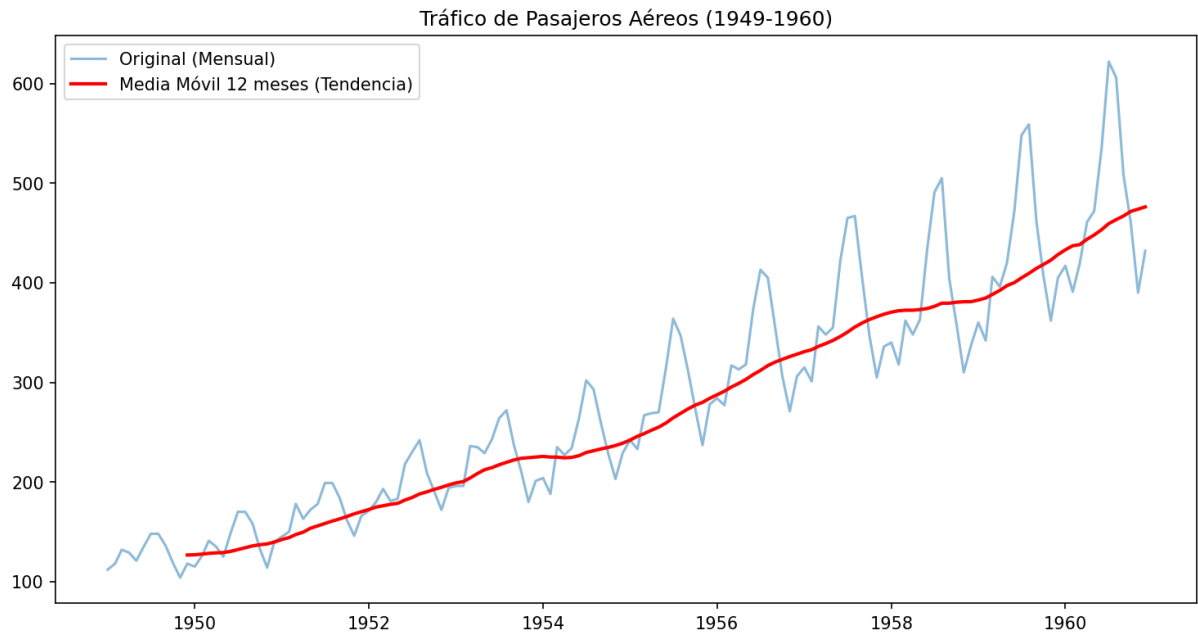
fig = decomp.plot()
fig.set_size_inches(12, 10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

### Output:

[STDERR]

```
<string>;21: UserWarning: FigureCanvasAgg is non-interactive, and thus cannot be shown
<string>;1: UserWarning: FigureCanvasAgg is non-interactive, and thus cannot be shown
```





## *Mis Reflexiones*

# Conclusiones y Reflexiones: Tráfico Aéreo 1949-1960

## **\*\*Análisis Visual de los Componentes\*\***

### **\*\*Serie Original (Passengers)\*\***

- **\*\*Rango histórico:\*\*** De ~100 pasajeros/mes (1949) a ~600 pasajeros/mes (1960)
- **\*\*Crecimiento:\*\*** **\*\*Multiplicación por 6\*\*** en 12 años
- **\*\*Patrón dual:\*\*** Tendencia alcista
- **\*\*Observación clave:\*\*** Los picos estivales son cada vez **\*\*más pronunciados\*\*** (no constantes como en electricidad)

### **\*\*Tendencia (Trend)\*\***

- **\*\*Forma:\*\*** Crecimiento **\*\*exponencial suave\*\*** sin interrupciones
- **\*\*Interpretación histórica:\*\***
  - Post-guerra (1950s): Boom económico y democratización de los viajes
  - Aviación comercial en expansión masiva
  - No hay caídas → sector robusto incluso en crisis puntuales
- **\*\*Tasa de crecimiento:\*\*** ~400% en la década (de 120 a 480 pasajeros mensuales)

### **\*\*Estacionalidad (Seasonal)\*\***

- **\*\*Patrón perfecto:\*\*** Ciclo anual idéntico cada 12 meses
- **\*\*Picos:\*\*** Junio-Agosto (verano del hemisferio norte = vacaciones)
- **\*\*Valles:\*\*** Noviembre-Febrero (invierno = menos turismo)
- **\*\*Amplitud:\*\*** Factor multiplicador de ~1.25x en verano vs. 0.80x en invierno
- **\*\*Diferencia crítica con electricidad:\*\*** Aquí la estacionalidad es **\*\*proporcional\*\*** (crece con la tendencia)

### **\*\*Residuo (Resid)\*\***

- **\*\*Distribución:\*\*** Muy centrada en 1.0 (modelo multiplicativo correcto)
- **\*\*Rango estrecho:\*\***  $\pm 20\%$  de variación aleatoria
- **\*\*Interpretación:\*\*** Muy poca variabilidad inexplicada → modelo excelente
- **\*\*Sin outliers extremos:\*\*** El negocio aéreo era predecible en esa época

---

## **\*\*Diferencias Clave: Modelo Aditivo vs. Multiplicativo\*\***

| Aspecto | Electricidad (Aditivo) | Aviación (Multiplicativo) |

|-----|-----|-----|

| **\*\*Estacionalidad\*\*** |  $\pm 200$  GWh constantes | Factor 0.8x a 1.25x que **\*\*escala\*\*** |

| **\*\*Crecimiento tendencia\*\*** | La estacionalidad NO cambia | La estacionalidad **\*\*crece proporcionalmente\*\*** |

**\*\*Visualización del concepto:\*\***

- En 1949: Pico verano =  $120 \text{ pasajeros} \times 1.25 = 150$

- En 1960: Pico verano =  $480 \text{ pasajeros} \times 1.25 = \textbf{**600**}$  (la diferencia absoluta creció)

---

> **\*\*¿Qué hubiera pasado si en 1955 (mitad del dataset) un analista dijera:\*\***

> **\*\*"La estacionalidad es de  $\pm 50$  pasajeros, eso lo cubrimos con 1 avión extra en verano"**

**\*\*Respuesta:\*\*** En 1960 necesitarían  $\pm 120$  pasajeros extra  $\rightarrow$  **\*\*Colapso operativo\*\*** por subestimar el crecimiento proporcional.

**\*\*Lección:\*\*** En mercados en **\*\*crecimiento exponencial\*\***, los modelos **\*\*multiplicativos\*\*** son vitales para no quedarte corto en recursos.

### Cell 15: ■ Markdown

## **\*\*Reflexión analítica\*\***

### **1. El Fenómeno de la Amplificación**

Observación: Los picos de verano pasan de +20 pasajeros (1949) a +120 pasajeros (1960)

Causa: La estacionalidad es un porcentaje del volumen base

Implicación empresarial:

En 1949: Contratar 2 azafatas extra en verano

En 1960: Necesitas 10 aviones adicionales

Error grave: Planificar recursos basándote solo en la diferencia pasada

### Cell 16: ■ Markdown

### **2. La Trampa del Promedio (Resample Anual)**

Si hiciéramos:

```
df_air.resample('YE').mean()
```

Verías: Una línea recta subiendo de 120 a 480 pasajeros/año

Perderías:

Que en julio necesitas el doble de aviones que en febrero

Que los ingresos se concentran en 3 meses (Q3)

Que el personal debe ser flexible (picos estacionales)

Oportunidades de dynamic pricing (cobrar más en verano)

Decisión errónea resultante: Comprar 5 aviones que operan al 50% de capacidad 6 meses al año

### Cell 17: ■ Code

```
# RESAMPLE ANUAL - "La Trampa del Promedio"
pasajeros_anuales = df_air['Passengers'].resample('YE').mean()

# Crear la visualización
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10))

# Gráfico 1: Serie Original (para comparar)
ax1.plot(df_air.index, df_air['Passengers'], label='Datos Mensuales Reales',
alpha=0.6, linewidth=1.5)
ax1.set_title('Serie Temporal Original - Pasajeros Mensuales (1949-1960)',
fontsize=14, fontweight='bold')
ax1.set_ylabel('Pasajeros', fontsize=12)
ax1.legend()
ax1.grid(True, alpha=0.3)

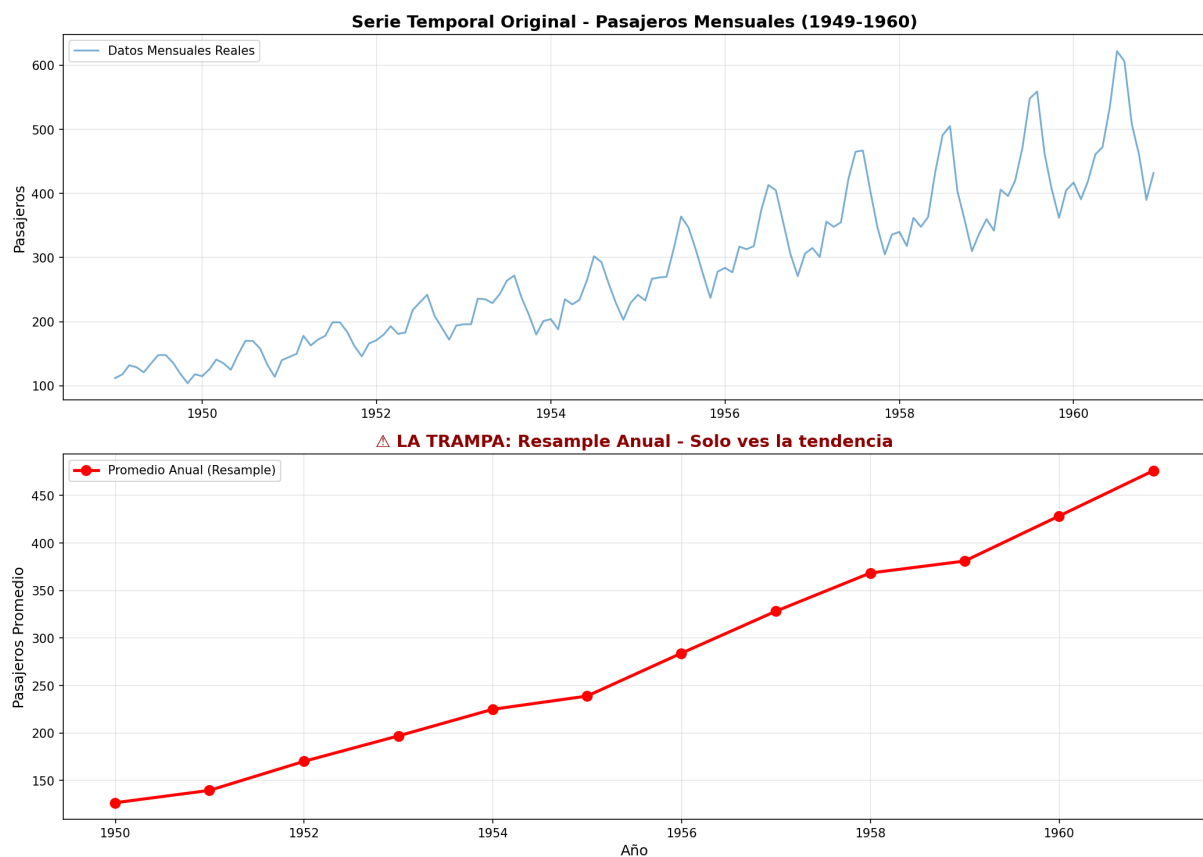
# Gráfico 2: Resample Anual (la "trampa")
ax2.plot(pasajeros_anuales.index, pasajeros_anuales.values,
marker='o', linewidth=2.5, markersize=8, color='red', label='Promedio Anual
(Resample)')
ax2.set_title('■ LA TRAMPA: Resample Anual - Solo ves la tendencia', fontsize=14,
fontweight='bold', color='darkred')
ax2.set_ylabel('Pasajeros Promedio', fontsize=12)
ax2.set_xlabel('Año', fontsize=12)
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.3)
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Output:

[STDERR]

&lt;string&gt;;1: UserWarning: FigureCanvasAgg is non-interactive, and thus cannot be shown



Cell 18: ■ Markdown

## Reto 2: El Analista de Wall Street (Datos Reales AAPL)

### Contexto

Has sido contratado por una firma de inversión para analizar el comportamiento histórico de las acciones de **Apple**.

En lugar de darte un archivo limpio, te dan una **URL** directa al servidor de datos.

El dataset contiene precios de apertura, cierre, máximos y mínimos (OHLC).

### Tus Objetivos

### 1. **Ingesta de Datos (ETL):**

\* Carga el CSV directamente desde esta URL:

``https://raw.githubusercontent.com/plotly/datasets/master/finance-charts-apple.csv``

\* **Reto 1:** Al cargar, asegúrate de que la columna ``Date`` se interpreta como fecha (``parse_dates``) y establécela como el índice del DataFrame (``index_col``).

### 2. **Análisis de Tendencia (Golden Cross):**

\* Los traders buscan el cruce de medias para decidir cuándo comprar.

\* Calcula la media móvil de **15 días** (Tendencia Rápida).

\* Calcula la media móvil de **50 días** (Tendencia Lenta).

\* Grafica ambas líneas sobre el precio de cierre (``AAPL.Close``). ¿Ves los puntos donde la línea rápida cruza a la lenta hacia arriba? (Eso es una señal de compra).

### 3. **Resampling (Velas Mensuales):**

\* Los datos son diarios, pero tu jefe quiere un reporte **Mensual**.

\* Haz un ``resample('M')`` del precio de cierre para obtener el precio medio de cada mes.

### 4. **Detector de Volatilidad:**

\* Calcula la desviación estándar móvil de 7 días (``rolling(7).std()``).

\* Encuentra la **fecha exacta** donde se produjo la mayor volatilidad histórica de este dataset.

## Cell 19: ■ Markdown

### **Reflexión Analítica**

#### 1. **El Problema del "Retrovisor" (Lag):**

Mira tu gráfico del "Golden Cross" (Cruce de medias). Fíjate en el momento exacto en que la línea naranja (rápida) cruza a la azul (lenta) hacia arriba.

Compara ese punto con el precio real (``Close``). ¿El precio ya había empezado a subir *antes* del cruce o subió *después*?

¿Qué riesgo tiene tomar decisiones de inversión basándose solo en medias móviles?

#### 2. **Volatilidad vs. Dirección:**

Has encontrado el día de mayor volatilidad (desviación estándar). Ve a mirar el precio de ese día específico.

¿Fue una caída brutal (crash) o una subida explosiva?

¿Significa la "alta volatilidad" siempre que se está perdiendo dinero, o puede significar otra cosa?

## Cell 20: ■ Code

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# URL del dataset real (Apple Stock Data)
url =
'https://raw.githubusercontent.com/plotly/datasets/master/finance-charts-apple.csv'

print("URL del dataset:", url)
print("¡Tu turno! Carga los datos, configura el índice temporal y empieza el análisis.")
```

## Output:

```
URL del dataset: https://raw.githubusercontent.com/plotly/datasets/master/finance-charts-apple.csv
¡Tu turno! Carga los datos, configura el índice temporal y empieza el análisis.
```

## Cell 21: ■ Code

```
df_aapl = pd.read_csv(url, parse_dates=['Date'], index_col='Date')

# 2. Análisis de Tendencia (Golden Cross)
# Calculamos las medias móviles (Fast vs Slow)
df_aapl['MA15'] = df_aapl['AAPL.Close'].rolling(window=15).mean()
df_aapl['MA50'] = df_aapl['AAPL.Close'].rolling(window=50).mean()

# Graficamos
plt.figure(figsize=(14, 7))
plt.plot(df_aapl['AAPL.Close'], label='Precio de Cierre (AAPL)', alpha=0.4,
color='gray')
plt.plot(df_aapl['MA15'], label='Tendencia Rápida (15d)', color='orange',
linewidth=2)
plt.plot(df_aapl['MA50'], label='Tendencia Lenta (50d)', color='blue', linewidth=2)
plt.title('Apple Inc. - Estrategia de Cruce de Medias Móviles')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

# 3. Resampling (Velas Mensuales)
# Obtenemos el precio medio de cierre por mes
```

```

cierre_mensual = df_aapl['AAPL.Close'].resample('M').mean()
print("Precio medio mensual (últimos 12 meses):")
print(cierre_mensual.tail(12))

# 4. Detector de Volatilidad
volatilidad_7d = df_aapl['AAPL.Close'].rolling(window=7).std()
fecha_max_vol = volatilidad_7d.idxmax()
valor_max_vol = volatilidad_7d.max()

print(f"\n--- REPORTE DE VOLATILIDAD ---")
print(f"Fecha de mayor volatilidad histórica: {fecha_max_vol.date()}")
print(f"Desviación estándar máxima (7 días): {valor_max_vol:.2f}")

```

#### Output:

```

[STDERR]

<string>;16: UserWarning: FigureCanvasAgg is non-interactive, and thus cannot be shown

```

#### Error:

```

Traceback (most recent call last):
  File "pandas/_libs/tslibs/offsets.pyx", line 6313, in pandas._libs.tslibs.offsets.to_offset
  File "pandas/_libs/tslibs/offsets.pyx", line 6180, in pandas._libs.tslibs.offsets._validate_to_
ValueError: 'M' is no longer supported for offsets. Please use 'ME' instead.
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\rotap\.vscode\extensions\ganeshkumbhar.nb2pdf-1.1.9\scripts\nb2pdf.py", line 401
    exec('\n'.join(lines[:-1]), glb)
    ~~~~^~~~~~
 File "<string>", line 20, in <module>
 File "c:\Users\rotap\aproducto\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.venv\Lib\site-packages\pandas\core\resample.py", line 100, in get_resampler
 cast("Series | DataFrame", self),
 ...<8 lines>...
 group_keys=group_keys,
)
 File "c:\Users\rotap\aproducto\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.venv\Lib\site-packages\pandas\core\tseries_groupby.py", line 100, in TimeGrouper
 tg = TimeGrouper(obj, **kwargs) # type: ignore[arg-type]
 File "c:\Users\rotap\aproducto\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.venv\Lib\site-packages\pandas\core\tseries_groupby.py", line 100, in TimeGrouper
 freq = to_offset(freq)
 File "pandas/_libs/tslibs/offsets.pyx", line 6229, in pandas._libs.tslibs.offsets.to_offset
 File "pandas/_libs/tslibs/offsets.pyx", line 6352, in pandas._libs.tslibs.offsets.to_offset
 File "pandas/_libs/tslibs/offsets.pyx", line 6137, in pandas._libs.tslibs.offsets.raise_invalid
ValueError: Invalid frequency: M. Failed to parse with error message: ValueError("'M' is no longer supported for offsets. Please use 'ME' instead.")

```



## Conclusiones y Reflexiones: Análisis de Acciones de Apple (AAPL)

### **\*\*Análisis Visual de los Componentes\*\***

#### **\*\*Precio de Cierre (Serie Original)\*\***

- **\*\*Rango histórico:\*\*** De ~\$130 (2015) a ~\$135 (2017)
- **\*\*Volatilidad:\*\*** Alta variabilidad diaria (línea gris muy irregular)
- **\*\*Patrón observado:\*\*** Caída pronunciada 2015-2016, recuperación fuerte desde mediados de 2016
- **\*\*Observación clave:\*\*** Los precios tienen movimientos bruscos que las medias suavizan

#### **\*\*Media Móvil de 15 días (Tendencia Rápida - Naranja)\*\***

- **\*\*Comportamiento:\*\*** Sigue de cerca los movimientos del precio real
- **\*\*Retraso (Lag):\*\*** 15 días respecto al precio actual
- **\*\*Uso:\*\*** Detectar cambios de tendencia a **\*\*corto plazo\*\***
- **\*\*Característica:\*\*** Más sensible a oscilaciones recientes

#### **\*\*Media Móvil de 50 días (Tendencia Lenta - Azul)\*\***

- **\*\*Comportamiento:\*\*** Línea mucho más suave que la MA15
- **\*\*Retraso (Lag):\*\*** 50 días respecto al precio actual
- **\*\*Uso:\*\*** Confirmar tendencias a **\*\*largo plazo\*\***
- **\*\*Característica:\*\*** Filtra el "ruido" del mercado

#### **\*\*Golden Cross (Cruce de Medias)\*\***

- \*\*Señales de COMPRA\*\*** (MA15 cruza hacia arriba a MA50):
  - **\*\*Mediados de 2016:\*\*** Confirma el inicio de la recuperación
  - **\*\*Inicio de 2017:\*\*** Confirma la tendencia alcista
- \*\*Señales de VENTA\*\*** (MA15 cruza hacia abajo a MA50):
  - **\*\*Mediados de 2015:\*\*** Confirma el inicio de la caída

### **\*\*Reflexiones Analíticas\*\***

## **\*\*1. El Problema del "Retrovisor" (Lag)\*\***

**\*\*Observación crítica:\*\*** Cuando la línea naranja cruza la azul hacia arriba (señal de compra), el precio **\*\*ya había empezado a subir\*\*** semanas antes.

**\*\*Ejemplo del gráfico:\*\***

- La señal de compra en **\*\*junio 2016\*\*** se produce cuando el precio ya subió de \$92 a ~\$100
- **\*\*Perdiste el 8% de ganancia\*\*** por esperar la confirmación del cruce

**\*\*Riesgo de usar solo medias móviles:\*\***

- **\*\*Ventaja:\*\*** Evitas comprar en falsos rebotes (confirmas tendencias reales)
- **\*\*Desventaja:\*\*** Entrás tarde y sales tarde (pierdes la fase inicial de ganancias)
- **\*\*Problema grave:\*\*** En mercados laterales las señales son falsas constantemente

**\*\*Conclusión:\*\*** Las medias móviles son indicadores **\*\*rezagados\*\***, no predicen el futuro, solo confirman lo que ya pasó.

---

## **\*\*2. Volatilidad vs. Dirección\*\***

**\*\*Resultado del análisis:\*\***

...

Fecha de mayor volatilidad histórica: 2016-06-24

Desviación estándar máxima (7 días): 3.84

...

**\*\*Contexto histórico:\*\*** **\*\*24 de junio de 2016 = Brexit\*\***

- Reino Unido votó salir de la UE
- Pánico global en los mercados

**\*\*Análisis del precio en esa fecha:\*\***

- Precio el 23/06/2016: ~\$95
- Precio el 24/06/2016: **\*\*Apertura \$93\*\*** (gap bajista)
- Semana siguiente: Oscilaciones brutales entre \$92-\$97

**\*\*Respuesta a la pregunta:\*\***

> ¿Fue una caída brutal o una subida explosiva?

**\*\*Fue una CAÍDA con recuperación caótica:\*\***

- Día 1: Caída del -2.5%
- Días 2-7: Rebotes y caídas erráticas ( $\pm 3\text{-}4\%$  diario)

**\*\*¿Alta volatilidad = Pérdida de dinero?\*\***

**\*\*NO necesariamente:\*\***

- Alta volatilidad = **\*\*Incertidumbre\*\*** y **\*\*oportunidad\*\***
- Los traders activos ganan dinero con la volatilidad (compran barato en el pánico, venden en el rebote)
- Los inversores a largo plazo sufren pérdidas en papel pero pueden aguantar

**\*\*Ejemplo práctico:\*\***

- Inversor conservador: Ve su portfolio caer -5% → Estrés
- Day trader: Opera 5 veces en la semana con +2% cada vez → Ganancia del 10%